

Workshop 2026

Groupe 7 : Elios, Matis, Felis, Martin, Benoit

- Infra : Elios, Benoit (DevOps)
- DevOps : Felis, Martin, Matis

Tableau des technos :

DEV	INFRA
<u>Dev IoT & Micrologiciel :</u> - Micrologiciel C++ ESP8266 (Commandes à distances cf.sujet) <u>Dev Web :</u> - Api Rest Python - Dashboard React (courbes,cam) <u>Dev IA :</u> - Script python avec modèle IA - Connectivité yanshee(yang chi)	<u>Docker :</u> - Cluster Galera (2vm) - API Dev - docker compose de l'app (2 vm) - Broker Mosquito (1vm) - Agent IA - Zabbix + agents sur les conteneurs <u>Proxmox (déjà en place) :</u> - Connexion par clé SSH - Création d'un VLAN pour isolation - Réseau associé IP - Masques -... <u>Ansible :</u> - Déploiement automatique

Composant / Ressource	Catégorie	Usage et Spécification Technique
Module Microcontrôleur (ESP8266)	IoT (1 à 2)	Centralise la collecte complète des données environnementales de la table et pilote les alertes physiques locales.
Webcam USB Classique	Vision (x1)	Connectée directement au PC Serveur Local pour la capture et le traitement du flux vidéo destiné à l'IA.
Capteurs Environnementaux	Électronique	1x DHT22 (Température/Humidité), 1x MQ-2 (Gaz/ Fumées), 1x PIR HC-SR501 (Présence). Connectés en direct sur l'ESP8266.
Interfaces & Alertes	Électronique	1x Écran OLED I2C (0.96" pour statut IP/Wi-Fi), Buzzers piézoélectriques, LEDs de statut, Breadboards et jumpers.
Machines Numériques (myDiL)	Fabrication	Imprimantes 3D (Creality K2 Plus), Graveuse/Découpeuse laser (Creality Falcon A1).

ProxMox

Création des Conteneurs LXC sur proxmox et mise en place des différente machines pour l'hébergement des ressources :

- BDD : 3 conteneurs
- API dev : 1 conteneur
- Broker Mosquitto : 1 conteneur

Tableau des IP :

BDDs	WORKSHOP-GRP7-BDD1 WORKSHOP-GRP7-BDD1 WORKSHOP-GRP7-BDD1	172.16.137.1/16 172.16.137.2/16 172.16.137.3/16
Broker Mosquitto	WORKSHOP-GRP7-BrokerMosquitto	172.16.137.4/16
API Dev	WORKSHOP-GRP7-APIDev	172.16.137.5/16
YOLO IA	WORKSHOP-GRP7-YOLO	172.16.137.6/16
Ansible	WORKSHOP-GRP7-Ansible	172.16.137.7/16
Zabbix	WORKSHOP-GRP7-Zabbix	172.16.137.8/16

IA = YOLO26n

8go de ram - 20go disque - 4cpu

à faire :

requirements.txt

envoi vers mqtt :

- horaire de la prise
- photo
- actions du robot
- nombre de personnes détectées

Logiciels utilisés :

- Github
- Jira
- Discord (échange de l'équipe)

IP robot : 10.0.3.234

Accès VM root - Epsi1234.!

Mosquitto user|mdp : admin | Epsi1234.!

Résumé J1 et étapes du J2

Fait :

Us que jira
Readme des test et de la démo final
Capteur robot - présence température
Robot - api dessus - flux vidéo connecter à sur l'ia
L'agent IA - traitement du flux - photo toutes les 10 secondes
Mosquitto mis en place

À faire :

Avancer sur l'électronique - montage des capteur
Sortir la date l'heure et d'autre info sur l'ia
Cluster BDD en ansible
Faire la relation entre l'ia et Mosquitto

Connexion depuis l'agent IA vers mosquitto :

```
mqtt_client.username_pw_set(  
    "vision",  
    "MOT_DE_PASSE"  
)
```

```
mqtt_client.connect(  
    "IP_DU_SERVEUR_MQTT",  
    1883,  
    60  
)
```

<https://mqtt-explorer.com/>

MQTT server interface